

Lista de Exercícios 26

01) O navio SD-14 “Comandante Laís” apresenta uma altura metacêntrica de 1,35 m e um deslocamento de 12000t, sabendo-se que existem três tanques que não estão totalmente cheios: tanque N° 01 FD-C; tanque N° 03 FD-C e o tanque N° 04 FD-BE. Qual a altura metacêntrica corrigida devido o efeito da superfície livre?

N° 01 FD-C	$i = 4187,0 \text{ m}^4$	Lastro água $1,025 = 4291,7 \text{ t/m}^2$
N° 03 FD-C	$i = 1142,0 \text{ m}^4$	Oleo comb = $1027,8 \text{ t/m}^2$
N° 04 FD-BE	$i = 121,0 \text{ m}^4$	Oleo comb = $108,9 \text{ t/m}^2$

02) O navio SD-14 “Esperança” apresenta $KG = 8,32 \text{ m}$; calado a vante de $8,80 \text{ m}$ e a ré $9,20 \text{ m}$. Sabendo-se que existem três tanques que não estão totalmente cheios: tanque N° 01 FD-C; tanque N° 03 FD-BB e o tanque N° 11 C.

N° 01 FD-C	$i = 4187,0 \text{ m}^4$	Lastro água $1,025 = 4291,7 \text{ t/m}^2$
N° 03 FD-BB	$i = xx$	Oleo comb = $626,4 \text{ t/m}^2$
N° 11 C	$i = 451,6 \text{ m}^4$	Lastro água $1,025 = 462,9 \text{ t/m}^2$

Com base nestes dados, determine:

a) A elevação virtual do centro de gravidade

b) A cota do centro de gravidade corrigida pelo efeito de superfície livre

c) A altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre.

d) A condição de equilíbrio da embarcação após a correção do efeito de superfície livre.

⇒ Segundo Caso: O caderno de Estabilidade do navio SD- 14 apresenta o valor de i máximo e o produto de i pelas densidades específicas. Dessa forma, teremos que dividir pelo deslocamento do navio para obter o efeito de superfície livre.